

## CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – UNIFACEMA

### Formulário do Trabalho Discente Efetivo (TDE)

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Curso:</b>                   | Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| <b>Unidade Curricular (UC):</b> | Prática DevOps                        |
| <b>Carga horária da UC:</b>     | 80H                                   |
| <b>Período:</b>                 | 5º                                    |
| <b>Professor(a):</b>            | Marcos Gomes da Silva Rocha           |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Data de início do TDE:</b>               | 10/04/2026 |
| <b>Data de entrega do TDE ao professor:</b> | 03/06/2026 |
| <b>Carga horária do TDE:</b>                | 7,5 h      |

#### Conteúdo do plano de ensino relacionado ao TDE

- Integração e Entrega Contínua; Automação de Testes.

#### Unidade Curricular integrada à atividade de TDE

Programação para Banco de Dados

#### Competências e Habilidades

**Automação de Pipelines:** Configurar gatilhos automáticos (Triggers) para execução de rotinas de integração via GitHub Actions.

**Garantia de Qualidade (QA):** Integrar suítes de testes automatizados ao processo de deploy, prevenindo a entrada de bugs em produção.

**Monitoramento de Processos:** Analisar logs de execução de pipelines para identificar e corrigir falhas de integração em tempo real.

#### Atividade de TDE

Implementação de um Pipeline de Integração Contínua (CI) com bloqueio de merge. O aluno deve configurar uma automação que execute testes de unidade e impeça a integração de código caso algum teste falhe

### Contextualização e justificativa da atividade

Esta atividade visa aprofundar o conhecimento do estudante em programação no banco de dados, apresentando recursos avançados amplamente utilizados em sistemas reais, além de introduzir os conceitos de bancos de dados não relacionais, ampliando sua visão sobre tecnologias modernas de persistência de dados.

### Detalhamento de elaboração da atividade

Desenvolver uma classe simples com ao menos 3 métodos e seus respectivos testes unitários.

Criar um arquivo `.github/workflows/main.yml` no GitHub.

Configurar o pipeline para instalar dependências e rodar o comando de teste (ex: `dotnet test` ou `npm test`).

Forçar uma falha no teste para validar que o pipeline interrompe o fluxo.

Entrega: Link do repositório exibindo o histórico de 'Actions' (um sucesso e um erro proposital).

### Organização da atividade

☐ Individual

☒ Grupo

### Critérios de avaliação

- Configuração correta do Workflow YAML (40%).
- Implementação e automação dos testes (40%).
- Clareza do relatório técnico (20%).

---

Professor(a)